이론 3 자기 부상: 풀이

파트 A. 자기 홀극의 갑작스러운 출현: 박막에서의 처음 반응과 그 뒤 반응의 시간 변화

처음 반응

A.1 홀극이 있는 점을 뺀 $z \geq 0$ 영역에서, $t = t_0 = 0$ 에서의 자기장 $\vec{B} = \vec{B}' + \vec{B}_{\rm mp}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\vec{B}_{\rm mp} = \frac{\mu_0 q_{\rm m}}{4\pi} \frac{(z-h)\hat{z} + \vec{\rho}}{[(z-h)^2 + \rho^2]^{3/2}}, \qquad \text{(A-1)}$$

$$\vec{B}' = \frac{\mu_0 q_{\rm m}}{4\pi} \frac{(z+h)\hat{z} + \vec{\rho}}{[(z+h)^2 + \rho^2]^{3/2}}, \qquad \text{(A-2)}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 q_{\rm m}}{4\pi} \left[\frac{(z-h)\hat{z} + \vec{\rho}}{[(z-h)^2 + \rho^2]^{3/2}} + \frac{(z+h)\hat{z} + \vec{\rho}}{[(z+h)^2 + \rho^2]^{3/2}} \right].} \qquad \text{(A-3)}$$

A.2 $z \leq -d$ 영역에서 $t = t_0 = 0$ 에서의 자기장 $\vec{B} = \vec{B}' + \vec{B}_{\rm mp}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\vec{B} = 0.} \qquad \text{(A-4)}$$

A.3 식 (A-3)으로부터, 모든 ρ 에 대해 $z = 0$ 에서 $B'_z = 0$ 이다.

따라서 $\boxed{z = 0 \text{ 에서 전체 자기 선속 } \Phi_{\rm B} = 0}$ 이다. (A-5)

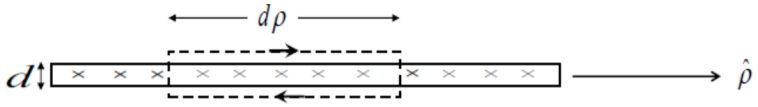
식 (A-4)로부터, $z = -d$ 에서 $B'_z = 0$ 이다.

따라서 $\boxed{z = -d \text{ 에서 전체 자기 선속 } \Phi_{\rm B} = 0}$ 이다. (A-6)

A.4 아래 그림에 나타낸 경로를 따라 앙페르 법칙을 적용하고 근사 $d \ll h$ 를 쓰면 다음을 얻는다.

$$B_\rho(\rho,\ z = 0)d\rho = \mu_0\, j(\rho)\, d\rho \cdot d, \qquad \text{(A-7)}$$

여기서 $B_z d$ 항에서 오는 기여는 d/h 만큼 작아서 무시하였다.



유도된 전류 밀도는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\vec{j}(\vec{\rho}) = \frac{1}{\mu_0 d}\hat{z} \times \vec{B}(\vec{\rho}, z = 0) = \frac{q_{\rm m}}{2\pi d} \frac{\hat{z} \times \vec{\rho}}{(h^2 + \rho^2)^{3/2}}.} \qquad \text{(A-8)}$$

그 뒤의 반응

A.5 문제지의 식 (2)를 박막 두께에 걸쳐 적분한 꼴을 생각하면, 박막 안에서 $z \approx 0$ (즉 $z < 0$ 이고 $|z| \ll d$)에 대해 다음을 얻는다.

$$\left.\frac{\partial B'_z}{\partial z}\right|_z - \left.\frac{\partial B'_z}{\partial z}\right|_{-d-z} = \mu_0\sigma(d + 2z)\frac{\partial B'_z}{\partial t} \approx \mu_0\sigma d\frac{\partial B'_z}{\partial t}. \qquad \text{(A-9)}$$

B'_z 가 $z' = z + d/2$ 의 우함수이므로 $\left.\frac{\partial B'_z}{\partial z}\right|_z = -\left.\frac{\partial B'_z}{\partial z}\right|_{-d-z}$ 이고, 따라서 식 (A-9)의 좌변은 $2\frac{\partial}{\partial z}B'_z(\rho, z; t)$ 가 된다. 우변은 박막 두께 안에서 B'_z 의 z 에 무관한 항으로 근사한다. 한편 B'_z 의 z 의존 항은 z' 의 우함수이고 크기가 $\sim z'^2 d/h$ 이므로 $h \gg d$ 조건에 근거하여 무시할 수 있다. 그러므로 우변은 $B'_z(\rho, z; t)$ 로 나타난다. 이 결과들을 모으면 다음을 얻는다.

$$2\frac{\partial}{\partial z}B'_z(\rho, z; t) = \mu_0 \sigma d \frac{\partial}{\partial t}B'_z(\rho, z; t)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial}{\partial t}B'_z(\rho, z; t) = v_0 \frac{\partial}{\partial z}B'_z(\rho, z; t).} \qquad \text{(A-10)}$$

여기서 $z \approx 0$ 이고 $v_0 = 2/(\mu_0 \sigma d)$ 이다.

A.6 **A.5** 의 식, 즉 식 (A-10)은 다음 꼴의 해를 가진다.

$$\boxed{B'_z(\rho, z; t) = f(\rho, z + v_0 t),} \qquad \text{(A-11)}$$

그리고 이는 $z \approx 0$ 에서 성립한다.

A.7 $t = 0$ 에서 $B'_z(\rho, z \geq 0) = \frac{\mu_0 q_\mathrm{m}}{4\pi}\frac{(z+h)}{[(z+h)^2+\rho^2]^{3/2}}$ 이며, 이는 다음 꼴이다.

$$\boxed{B'_z(\rho, z \geq 0) = F(\rho, z + h).} \qquad \text{(A-12)}$$

$t > 0$ 에서는 식 (A-11)에 따라 $B'_z(\rho, z; t = 0)$ 에

$$\boxed{z \to z + v_0 t} \text{ 를 대입한다.} \qquad \text{(A-13)}$$

다시 말해 $B'_z(\rho, z \approx 0; t) = F(\rho, z + v_0 t + h)$ 이다.

이는 위치가 다음과 같은 움직이는 상 홀극의 물리적 그림에 대응한다.

$$\boxed{z_\mathrm{mp} = -h - v_0 t.} \qquad \text{(A-14)}$$

끝으로 $\boxed{v_0 = 2/(\mu_0 \sigma d).}$ (A-15)

파트 B. 일정한 h 에서 일정한 속도로 움직이는 점과 같은 자기 쌍극자에 작용하는 자기력

움직이는 홀극

B.1 q_m 형의 모든 상 자기 홀극의 현재 위치는 다음과 같다.

$$\boxed{(x, z) = [-nv\tau, -h - nv_0\tau], n \geq 0 \text{ 에 대해.}} \qquad \text{(B-1)}$$

$-q_{\mathrm{m}}$ 형의 모든 상 자기 홀극의 위치는 다음과 같다.

$$\boxed{(x,z)=[-(n+1)v\tau,-h-nv_0\tau],\ n\geq 0 \text{ 에 대해.}} \qquad \text{(B-2)}$$

B.2 $t=0$ 에서 모든 상 자기 홀극에 의한 자기 퍼텐셜 $\Phi_+(x,z)$ 는 합의 꼴로 다음과 같이 주어진다.

$$\Phi_+(x,z)=\frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(x+nv\tau)^2+(z+h+nv_0\tau)^2}}-\frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(x+(n+1)v\tau)^2+(z+h+nv_0\tau)^2}},$$

$$\Rightarrow\ \boxed{\Phi_+(x,z)=\frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{(x+nv\tau)^2+(z+h+nv_0\tau)^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+(n+1)v\tau)^2+(z+h+nv_0\tau)^2}}\right].} \qquad \text{(B-3)}$$

적분 꼴로는

$$\Phi_+(x,z)=\frac{\mu_0 q_m}{4\pi\tau}\int_0^{\infty}dt'\left[\frac{1}{\sqrt{(x+vt')^2+(z+h+v_0t')^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+vt'+v\tau)^2+(z+h+v_0t')^2}}\right], \qquad \text{(B-4)}$$

$$=\frac{\mu_0 q_m}{4\pi\tau}\int_0^{\infty}dt'\frac{(x+vt')v\tau}{[(x+vt')^2+(z+h+v_0t')^2]^{3/2}}, \qquad \text{(B-5)}$$

$$\Rightarrow\ \boxed{\Phi_+(x,z)=\frac{\mu_0 q_m v}{4\pi}\frac{1}{(z+h)v-v_0x}\left[\frac{z+h}{\sqrt{x^2+(z+h)^2}}-\frac{v_0}{\sqrt{v^2+v_0^2}}\right].} \qquad \text{(B-6)}$$

움직이는 쌍극자

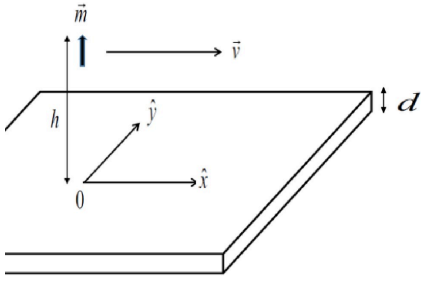
B.3

전체 자기 퍼텐셜은

$$\Phi_{\mathrm{T}}(x,z)=\Phi_+(x,z)+\Phi_-(x,z), \qquad \text{(B-7)}$$

여기서 $\Phi_-(x,z)=-\Phi_+(x,z-\delta_{\mathrm{m}})$ 이다.

$$\Phi_{\mathrm{T}}(x,z)=\Phi_+(x,z)-\Phi_+(x,z-\delta_{\mathrm{m}})$$
$$=\delta_{\mathrm{m}}\times\partial\Phi_+(x,z)/\partial z. \qquad \text{(B-8)}$$



$$\Phi_{\mathrm{T}}(x,z) = -\frac{\mu_0 m v}{4\pi}\left[\frac{v}{[(z+h)v - v_0 x]^2}\left(\frac{z+h}{\sqrt{x^2+(z+h)^2}} - \frac{v_0}{\sqrt{v^2+v_0^2}}\right) - \frac{x^2}{[(z+h)v - v_0 x][x^2+(z+h)^2]^{3/2}}\right]. \quad \text{(B-9)}$$

점과 같은 자기 쌍극자에 작용하는 힘:

$$F_z = -q_m \frac{d}{dz}\Phi_{\mathrm{T}}(0,z)\Big|_{z=h} + q_m \frac{d}{dz}\Phi_{\mathrm{T}}(0,z)\Big|_{z=h-\delta_{\mathrm{m}}}. \quad \text{(B-10)}$$

$$F_z = -\frac{\mu_0 m q_{\mathrm{m}}}{2\pi}\left(1 - \frac{v_0}{\sqrt{v^2+v_0^2}}\right)\left[\frac{1}{(2h)^3} - \frac{1}{(2h-\delta_{\mathrm{m}})^3}\right]. \quad \text{(B-11)}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{F_z = \frac{3\mu_0 m^2}{32\pi h^4}\left[1 - \frac{v_0}{\sqrt{v^2+v_0^2}}\right].} \quad \text{(B-12)}$$

$$F_x = -q_m \frac{d}{dx}\Phi_{\mathrm{T}}(x,h)\Big|_{x=0} + q_m \frac{d}{dx}\Phi_{\mathrm{T}}(x,h-\delta_{\mathrm{m}})\Big|_{x=0}, \quad \text{(B-13)}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{F_x = -\frac{3\mu_0 m^2}{32\pi h^4}\frac{v_0}{v}\left[1 - \frac{v_0}{\sqrt{v^2+v_0^2}}\right].} \quad \text{(B-14)}$$

v_0 와 v 및 그 관계

B.4 $$\boxed{v_0 = \frac{2}{\mu_0 \sigma d} = \frac{2}{4\pi \times 10^{-7} \times 5.9 \times 10^{7} \times 0.5 \times 10^{-2}} = 5.4\ \mathrm{m/s}\,.} \quad \text{(B-15)}$$

B.5 작은 v 영역, 즉 v 가 계의 어떤 전형적인 속도(또는 다음 과제 **B.6** 에서 다룰 임계 속도 v_{c})보다 작은 영역에서는 $v \approx 0$ 인 경우와 본질적으로 같은 특성을 가진다. $v = 0$ 이면 진동수 ω 는 v_0/h 와 관련된다. **B.4** 에 주어진 변수를 쓰면 표피 깊이(문제지의 식 (3)) δ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} = \sqrt{\frac{2h}{v_0 \mu_0 \sigma}} = 1.58\ \mathrm{c.m.}$$ 이며, 이는 d 의 세 배보다 크다.

따라서 작은 v 영역에서는 다음과 같다.

$$\boxed{v_0(v) = v_0.} \quad \text{(B-16)}$$

큰 v 영역에서는 표피 깊이가 $\delta < d$ 이므로 유효한 박막 두께는

$$d_{\text{eff}} = \delta, \tag{B-17}$$

이며, 그 안에서 장은 거의 균일하다(즉 z 에 무관하다).

이 경우 $\omega = v/h$ 이므로 (B-18)

다음과 같다.

$$v_0(v) = \frac{2}{\mu_0 \sigma \delta} = \frac{2}{\mu_0 \sigma}\sqrt{\frac{\omega \mu_0 \sigma}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma}\frac{v}{h}} = \sqrt{\frac{d}{h}}\sqrt{v\, v_0}\,, \quad \text{또는}$$

$$\boxed{v_0(v) = v_0 \sqrt{\frac{d}{h}}\sqrt{\frac{v}{v_0}}\,.} \tag{B-19}$$

B.6 임계 속도 v_{c} 는 조건 $\delta = d$ 로 정해진다.

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma v_{\mathrm{c}}/h}} \;\Rightarrow\; \boxed{v_{\mathrm{c}} = \frac{2h}{d^2 \mu_0 \sigma} = v_0 \frac{h}{d}\,.} \tag{B-20}$$

파트 C 전도성 박막이 초전도체일 때 자기 쌍극자의 운동

전기 전도도 $\sigma \to \infty$ 이면 물러나는 속도 $v_0 \to 0$ 이므로 상 자기 홀극의 열이 생기지 않는다. 대신 상은 자기 쌍극자의 순간 위치를 거울처럼 비추는 하나의 상 자기 쌍극자일 뿐이다. 이 경우 상 자기 쌍극자는 위치 $(x, y, z) = (0, 0, -h)$ 에 있는 $\vec{m} = m\hat{x}$ 이다. 그러면 상 구조의 대칭성으로부터, 상이 자기 쌍극자에 미치는 힘이 $\hat{z}$ 방향으로만 정렬됨이 분명하다. 편의를 위해 자기 홀극 $-q_{\mathrm{m}}$ 을 $x = 0$ 에, 자기 홀극 q_{m} 을 $x = \delta_{\mathrm{m}}$ 에 둔다.

C.1

상 자기 쌍극자에 의한 전체 자기 퍼텐셜 $\Phi_{\mathrm{T}}(x, z)$ 는

$$\Phi_{\mathrm{T}}(x, z) = -\frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}}{4\pi}\frac{1}{\sqrt{x^2 + (z + h)^2}} + \frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}}{4\pi}\frac{1}{\sqrt{(x - \delta_{\mathrm{m}})^2 + (z + h)^2}}. \tag{C-1}$$

접근 1:

상 자기 쌍극자가 자기 쌍극자에 미치는 전체 연직 방향 힘 F_z' 는 다음과 같이 주어진다.

$$F_z' = (-q_{\mathrm{m}})\left[-\frac{\partial}{\partial z}\Phi_{\mathrm{T}}\right]\Big|_{\substack{x=0,\\ z=h}} + q_{\mathrm{m}}\left[-\frac{\partial}{\partial z}\Phi_{\mathrm{T}}\right]\Big|_{\substack{x=\delta_{\mathrm{m}},\\ z=h}} \tag{C-2}$$

$$F'_z = \frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{4\pi}\frac{z+h}{[x^2+(z+h)^2]^{3/2}}\Big|_{\substack{x=0,\\ z=h}} - \frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{4\pi}\frac{z+h}{[(x-\delta_{\mathrm{m}})^2+(z+h)^2]^{3/2}}\Big|_{\substack{x=0,\\ z=h}}$$
$$-\frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{4\pi}\frac{z+h}{[x^2+(z+h)^2]^{3/2}}\Big|_{\substack{x=\delta_{\mathrm{m}},\\ z=h}} + \frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{4\pi}\frac{z+h}{[(x-\delta_{\mathrm{m}})^2+(z+h)^2]^{3/2}}\Big|_{\substack{x=\delta_{\mathrm{m}},\\ z=h}},$$

$$F'_z = 2\frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{4\pi}\left(\frac{1}{2h}\right)^2\left[1 - \frac{1}{\left(1+\left(\frac{\delta}{2h}\right)^2\right)^{3/2}}\right]. \quad \text{(C-3)}$$

$$F'_z = \frac{3\mu_0 m^2}{64\pi h^4}. \quad \text{(C-4)}$$

평형 조건:

$$F'_z - M_0 g = 0, \quad \text{(C-5)}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{3\mu_0 m^2}{64\pi h_0^4} = M_0 g,$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{h_0 = \left[\frac{3\mu_0 m^2}{64\pi M_0 g}\right]^{\frac{1}{4}}}. \quad \text{(C-6)}$$

접근 2:

직접 힘을 계산할 수도 있다.

$$F'_z = 2\frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{4\pi}\left[\left(\frac{1}{2h}\right)^2 - \frac{2h}{\left(\delta_m^2 + (2h)^2\right)^{3/2}}\right] \quad \text{(C-7)}$$

$$= \frac{\mu_0 q_{\mathrm{m}}^2}{2\pi}\left(\frac{1}{2h}\right)^2\left[1 - \frac{1}{\left(1+\left(\frac{\delta}{2h}\right)^2\right)^{3/2}}\right] \quad \text{(C-8)}$$

$$= \frac{3\mu_0 m^2}{64\pi h^4}.$$

평형 조건 $F'_z - M_0 g = 0$ 은 식 (C-6)과 같은 평형 위치 h_0 를 준다.

$$\Rightarrow \quad \boxed{h_0 = \left[\frac{3\mu_0 m^2}{64\pi M_0 g}\right]^{\frac{1}{4}}}.$$

C.2

평형 주위의 진동수는 다음에서 얻는다.

$$F_z' \approx M_0 + \frac{dF_z'}{dz}\Delta z, \tag{C-9}$$

여기서 $\Delta z = z - h_0$ 이다.

그리고 $\dfrac{dF_z'}{dz} = -k = -M_0\Omega^2$ 으로부터 (C-10)

다음을 얻는다.

$$k = -\frac{d}{dz}\frac{3\mu_0 m^2}{64\pi h^4} = \frac{3\mu_0 m^2}{16\pi h_0^5} = \frac{4}{h_0}\frac{3\mu_0 m^2}{64\pi h_0^4} = \frac{4M_0 g}{h_0} = M_0\Omega^2 \tag{C-11}$$

각진동수는

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{4g}{h_0}}\,.} \tag{C-12}$$

C.3

$$h_0 = \left[\frac{3\mu_0\left(\frac{4}{3}\pi R^3 M\right)^2}{64\pi\left(\frac{4}{3}\pi R^3\rho_0 g\right)}\right]^{1/4} = \left[\frac{R^3 M^2\mu_0}{16\rho_0 g}\right]^{1/4} \tag{C-13}$$

$$\boxed{h_0 = \left[\frac{10^{-18}\times 75^2\times 10^{-4}}{16\times 7400\times 9.8\times\mu_0}\right]^{1/4}\ \mathrm{m} = 25.\ \mu\mathrm{m}.} \tag{C-14}$$

C.4 $$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{4g}{h_0}} = \sqrt{\frac{4\times 9.8}{30\times 10^{-6}}}\ \mathrm{s}^{-1} = 1.3\ \mathrm{kHz}.} \tag{C-15}$$